KMA/MSM – Přednáška 1: Vícerozměrná náhodná veličina

Kontrolní otázky (uzavřené) – verze s řešením

U otázek označených (*jedna odpověď*) je správná právě jedna možnost, u otázek označených (*více odpovědí*) může být správných více možností.

Otázka 1 (jedna odpověď)

Pro náhodné veličiny X, Y s konečnými rozptyly platí $\operatorname{cov}(X,Y) = 0$. Co z toho plyne?

a) X a Y jsou nezávislé.

b) $\mathrm{E}(XY) = \mathrm{E}\,X \cdot \mathrm{E}\,Y$. **[správně]**

c) $\operatorname{var}(X-Y) = \operatorname{var} X - \operatorname{var} Y$.

d) $\mathrm{E}(Y \mid X)$ nezávisí na X.

Řešení: Z $\operatorname{cov}(X,Y) = \mathrm{E}(XY) - \mathrm{E}\,X\mathrm{E}\,Y$ plyne b). Nekorelovanost neimplikuje nezávislost (např. $X \sim R(-1,1)$, $Y = X^2$, kde navíc $\mathrm{E}(Y|X) = X^2$ na X závisí, proto ani d) neplatí). Pro c) platí $\operatorname{var}(X-Y) = \operatorname{var} X + \operatorname{var} Y$.

Otázka 2 (více odpovědí)

Která tvrzení o varianční matici $\mathbf{Var}\,\boldsymbol{X}$ náhodného vektoru $\boldsymbol{X}$ (s konečnými druhými momenty) platí vždy?

a) Je symetrická. **[správně]**

b) Je pozitivně semidefinitní, tj. $\boldsymbol{c}^T \mathbf{Var}\,\boldsymbol{X}\,\boldsymbol{c} \geq 0$ pro každé $\boldsymbol{c}$. **[správně]**

c) Všechny její prvky jsou nezáporné.

d) Na diagonále jsou rozptyly složek. **[správně]**

e) $\mathbf{Var}(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{X}) = \boldsymbol{B}\,\mathbf{Var}\,\boldsymbol{X}\,\boldsymbol{B}^T$. **[správně]**

f) $\mathbf{Var}(2\boldsymbol{X}) = 2\mathbf{Var}\,\boldsymbol{X}$.

Řešení: Správně a), b), d), e). Mimodiagonální prvky jsou kovariance a mohou být záporné. $\mathbf{Var}(2\boldsymbol{X}) = 4\mathbf{Var}\,\boldsymbol{X}$ (plyne z e) pro $\boldsymbol{B} = 2\boldsymbol{I}$).

Otázka 3 (jedna odpověď)

Pro $\alpha \in \langle -1, 1\rangle$ je $f_\alpha(x,y) = 1 + \alpha(2x-1)(2y-1)$, $x, y \in (0,1)$, hustota. Které tvrzení platí?

a) Marginální rozdělení závisí na α.

b) X a Y jsou nezávislé pro každé α, protože marginály jsou rovnoměrné.

c) Marginály jsou $R(0,1)$ pro každé α; nezávislé jsou jen pro $\alpha = 0$. **[správně]**

d) Pro $\alpha < 0$ funkce není hustotou.

Řešení: $\int_0^1 (2y-1)\,\mathrm{d}y = 0$, proto $f_X = f_Y = 1$ pro každé α. Sdružené rozdělení tedy z marginálních určit nelze. $f_\alpha = f_X f_Y$ jen pro $\alpha = 0$; $\operatorname{cor}(X,Y) = \frac{\alpha}{3}$.

Otázka 4 (jedna odpověď)

Který vztah (rozklad rozptylu) platí pro libovolný náhodný vektor $(X, Y)^T$ s konečnými druhými momenty?

a) $\operatorname{var} Y = \mathrm{E}\left(\operatorname{var}(Y \mid X)\right)$

b) $\operatorname{var} Y = \operatorname{var}\left(\mathrm{E}(Y \mid X)\right)$

c) $\operatorname{var} Y = \mathrm{E}\left(\operatorname{var}(Y \mid X)\right) + \operatorname{var}\left(\mathrm{E}(Y \mid X)\right)$ **[správně]**

d) $\operatorname{var} Y = \mathrm{E}\left(\operatorname{var}(Y \mid X)\right) - \operatorname{var}\left(\mathrm{E}(Y \mid X)\right)$

Řešení: Celkový rozptyl je součtem průměrného podmíněného rozptylu (variabilita uvnitř) a rozptylu podmíněných středních hodnot (variabilita mezi). Odtud $\mathrm{E}\left(\operatorname{var}(Y|X)\right) \leq \operatorname{var} Y$.

Otázka 5 (více odpovědí)

Která tvrzení o nezávislosti jsou pravdivá?

a) Jsou-li X_1, X_2, X_3 po dvou nezávislé, jsou nezávislé i vzájemně.

b) Spojité veličiny X, Y jsou nezávislé právě tehdy, když $f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$ pro skoro všechna (x, y). **[správně]**

c) Nezávislé veličiny jsou nekorelované. **[správně]**

d) Pro nezávislé X, Y platí $\operatorname{var}(X + Y) = \operatorname{var} X + \operatorname{var} Y$. **[správně]**

e) Má-li $(X, Y)^T$ kladnou hustotu právě na trojúhelníku $0 < x < y < 1$, mohou být X a Y nezávislé.

Řešení: Správně b), c), d). a) neplatí – protipříklad: dva hody mincí a $Z =$ „padl právě jeden líc“. e) neplatí: součin $f_X(x) f_Y(y)$ je kladný na celém čtverci, nosič sdružené hustoty nezávislých veličin je „obdélníkový“.